Answer key - Arithmetic and Geometric Sequences

GCE Advanced Level - Mathématiques - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. The sequence is 3, 7, 11, 15, 19. What kind of sequence is it?
La suite est 3, 7, 11, 15, 19. De quel type de suite s'agit-il ?

- Arithmetic, with r = 4 / Arithmétique, de raison r = 4 *
- Geometric, with q = 4 / Géométrique, de raison q = 4
- Arithmetic, with r = 19 / Arithmétique, de raison r = 19
- It is neither / Ce n'est ni l'une ni l'autre

Answer: Arithmetic, with r = 4
7 - 3 = 4, 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4. The difference is constant, so it is arithmetic with r = 4.
7 - 3 = 4, 11 - 7 = 4, 15 - 11 = 4. La différence est constante : c'est une suite arithmétique de raison r = 4.

2. The arithmetic sequence starts at u1 = 3 with common difference r = 4. Find u(10).
La suite arithmétique commence à u1 = 3 avec la raison r = 4. Trouve u(10).

Answer: 39
u(10) = 3 + (10 - 1) x 4 = 3 + 36 = 39.

3. The geometric sequence starts at u1 = 3 with common ratio q = 2. Find u(5).
La suite géométrique commence à u1 = 3 avec la raison q = 2. Trouve u(5).

Answer: 48
u(5) = 3 x 2^(5-1) = 3 x 2^4 = 3 x 16 = 48.

4. For the arithmetic sequence 3, 7, 11, 15, find the sum S(4) of the first four terms.
Pour la suite arithmétique 3, 7, 11, 15, trouve la somme S(4) des quatre premiers termes.

Answer: 36
S(4) = 4 x (3 + 15) / 2 = 4 x 18 / 2 = 36. You can check by adding: 3 + 7 + 11 + 15 = 36.
S(4) = 4 x (3 + 15) / 2 = 4 x 18 / 2 = 36. Vérification par addition : 3 + 7 + 11 + 15 = 36.

5. The sequence is 5, 9, 13, 17. What kind of sequence is it and what is the ratio?
La suite est 5, 9, 13, 17. De quel type est-elle et quelle est sa raison ?

- Arithmetic, r = 4 / Arithmétique, r = 4 *
- Geometric, q = 4 / Géométrique, q = 4
- Arithmetic, r = 5 / Arithmétique, r = 5
- Geometric, q = 5 / Géométrique, q = 5

Answer: Arithmetic, r = 4
9 - 5 = 13 - 9 = 17 - 13 = 4. The difference is constant, so it is arithmetic with r = 4.
9 - 5 = 13 - 9 = 17 - 13 = 4. La différence est constante : suite arithmétique de raison r = 4.

6. The arithmetic sequence starts at u1 = 3 with r = 4. Find u(10).
La suite arithmétique commence à u1 = 3 avec r = 4. Trouve u(10).

Answer: 39
u(10) = 3 + (10 - 1) x 4 = 3 + 36 = 39.

7. The sequence is 2, 6, 18, 54. Which general term gives u(5)?

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

La suite est 2, 6, 18, 54. Quel terme général donne u(5) ?

- u(n) = 2 x 3^(n-1), so u(5) = 162 / u(n) = 2 x 3^(n-1), donc u(5) = 162 *
- u(n) = 2 x 3^n, so u(5) = 486 / u(n) = 2 x 3^n, donc u(5) = 486
- u(n) = 2 + 4n, so u(5) = 22 / u(n) = 2 + 4n, donc u(5) = 22
- u(n) = 3n, so u(5) = 15 / u(n) = 3n, donc u(5) = 15

Answer: u(n) = 2 x 3^(n-1), so u(5) = 162
Each term is multiplied by 3, so q = 3 and u(n) = 2 x 3^(n-1). Then u(5) = 2 x 3^4 = 2 x 81 = 162.
Chaque terme est multiplié par 3 : q = 3 et u(n) = 2 x 3^(n-1). Donc u(5) = 2 x 3^4 = 2 x 81 = 162.

8. For the arithmetic sequence 3, 7, 11, 15, find S(4), the sum of the first four terms.
Pour la suite arithmétique 3, 7, 11, 15, trouve S(4), la somme des quatre premiers termes.

Answer: 36
S(4) = 4 x (3 + 15) / 2 = 4 x 18 / 2 = 36.

9. For the arithmetic sequence starting at u1 = 3 with r = 4, find S(10), the sum of the first ten terms.
Pour la suite arithmétique commençant à u1 = 3 avec r = 4, trouve S(10), la somme des dix premiers termes.

Answer: 210
You need u(10) before the sum formula works: u(10) = 3 + 9 x 4 = 39. Then S(10) = 10 x (3 + 39) / 2 = 10 x 42 / 2 = 210.
Il faut connaître u(10) avant d'appliquer la formule : u(10) = 3 + 9 x 4 = 39. Ensuite S(10) = 10 x (3 + 39) / 2 = 10 x 42 / 2 = 210.

10. Why must the arithmetic sum formula use n x (first + last) / 2 rather than just adding the terms?
Pourquoi la formule de la somme arithmétique utilise-t-elle n x (premier + dernier) / 2 plutôt que d'additionner les termes ?

- Pairing first with last always gives the same sum, so n/2 pairs give the total without listing every term / Aparier le premier avec le dernier donne toujours la même somme : n/2 paires donnent le total sans énumérer chaque terme *
- Because the terms are always integers / Parce que les termes sont toujours entiers
- Because adding them would give a different result / Parce que l'addition donnerait un résultat différent
- Because the sequence is infinite / Parce que la suite est infinie

Answer: Pairing first with last always gives the same sum, so n/2 pairs give the total without listing every term
Pairing the first term with the last, the second with the second-to-last, and so on, every pair sums to the same value, whatever the common difference is. With n terms you get n/2 pairs, so the total is n/2 x (first + last). The formula saves working out every term.
En appariant le premier terme avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, etc., chaque paire vaut la même valeur, quelle que soit la raison. Avec n termes on obtient n/2 paires, d'où le total n/2 x (premier + dernier). La formule évite de calculer chaque terme.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association